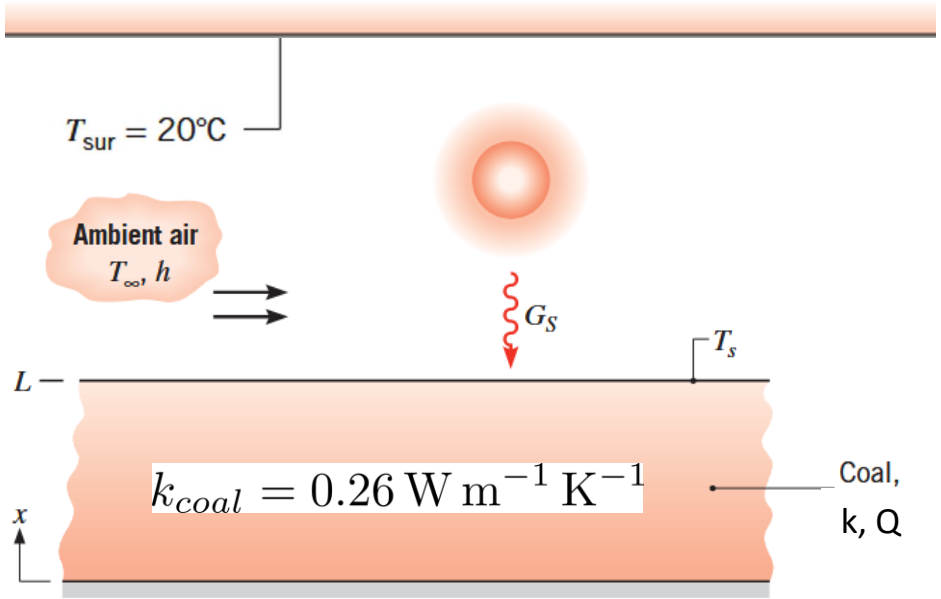
Exercice 2.33 modifié

L'oxydation lente des particules de charbon dans une couche plane d'épaisseur $L = 1$ m génère une densité volumique de puissance $Q = 10$ W/m^3. En moyenne par jour, la surface supérieure de la couche transfère la chaleur par convection à l'air ambiant pour lequel $h = 8$ W/m$^2\cdot$ K et $T_\infty = 30°$C, tout en recevant un rayonnement solaire d'une quantité $G_s = 500$ W/m^2. L'absorptivité solaire et l'émissivité de la surface sont respectivement $\alpha_s = \varepsilon = 0.95$. On tiendra compte du rayonnement de l'atmosphère dont $T_{sur} = 20°C$.



(a) Écrivez la forme en régime permanent de l'équation de diffusion de la chaleur pour la couche de charbon. Vérifiez, par substitution directe, que cette équation est satisfaite par une distribution de température de la forme

$$T(x) = T_s + \frac{Q\,L^2}{2k}\left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right) \tag{1}$$

À partir de cette distribution, que pouvez-vous dire sur les conditions à la surface inférieure ($x = 0$) ? Donnez l'allure de la distribution de température et ses caractéristiques principales.

(b) Obtenez une expression pour le taux de transfert de chaleur par conduction par unité de surface à $x = L$. En appliquant un bilan énergétique à une surface de contrôle autour de la surface supérieure de la couche, obtenez une expression pour T_s. Évaluez T_s et $T(0)$ pour les conditions prescrites.

CORRECTION

(a) Pour une conduction unidimensionnelle en régime permanent, avec une génération volumique de chaleur uniforme et des propriétés constantes, l'équation de diffusion thermique est :

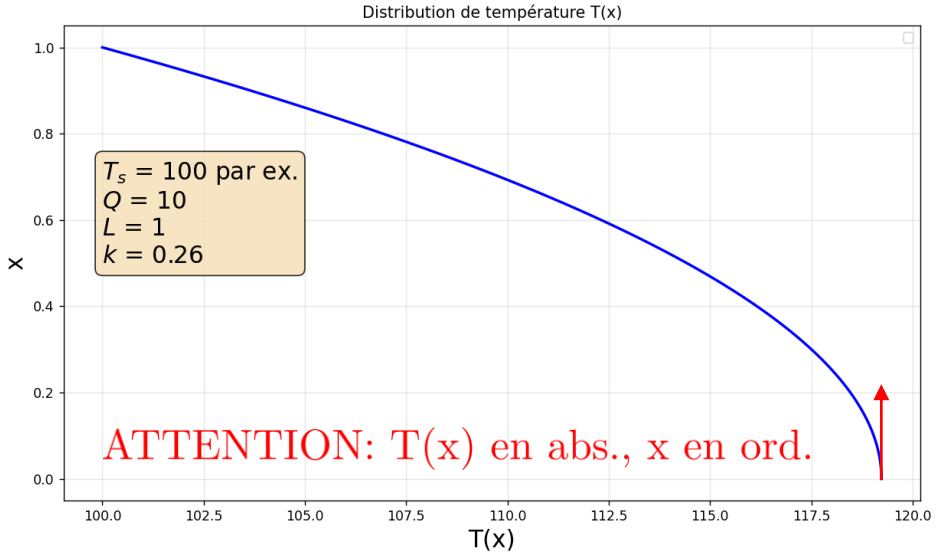
$$\frac{d}{dx}\left(k\frac{dT}{dx}\right)+Q=0 \tag{1}$$

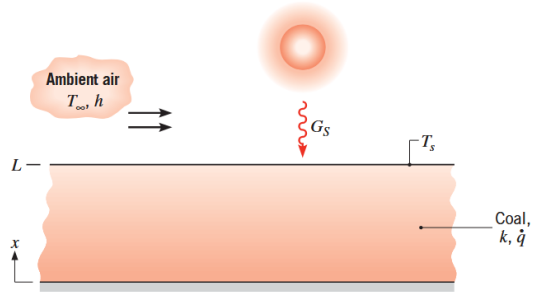
La distribution parabolique de température, sachant que $k = C^{te}$, vérifie cette équation.

On note que la distribution de température doit être quadratique, avec une valeur maximale à $x = 0$. À $x = 0$, le flux de chaleur est

$$q''_x(0) = -k\left.\frac{dT}{dx}\right|_{x=0} = -k\left[0+\frac{Q\,L^2}{2k}\left(0-\frac{2x}{L^2}\right)\right]_{x=0} = 0 \tag{2}$$

de sorte que le gradient en $x = 0$ est nul. Par conséquent, le fond est isolé.

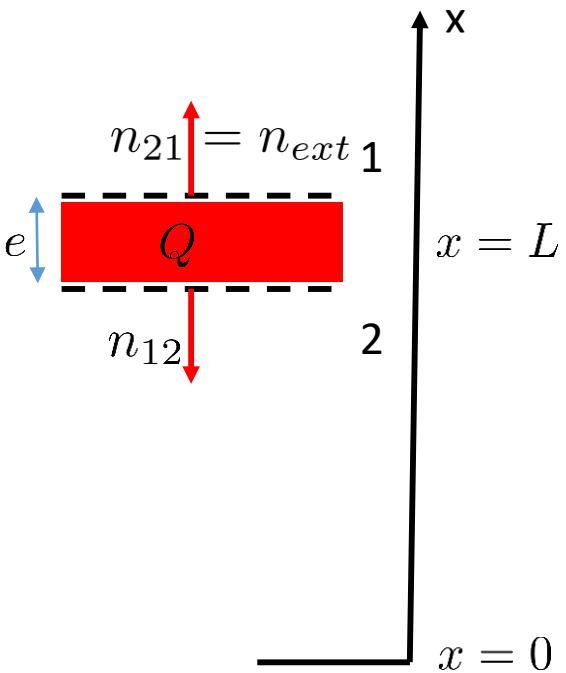




$$k_{coal} = 0.26\,\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$$

CORRECTION

b) Conservation du flux thermique en surface



Sur la surface supérieure, la conservation du flux thermique impose par unité de surface:

$$\lim_{e \to 0} Q\ e + \alpha_s\ G_s - \overline{q}''_{\text{cond}} \cdot \overline{n}_{12} - \overline{q}''_{\text{conv}} \cdot \overline{n}_{21} - \overline{q}''_{\text{rad}} \cdot \overline{n}_{21} = 0$$

où $\overline{n}_{21} = -\overline{n}_{12}$ et Q une fonction constante par morceaux.
Comme $\lim_{e \to 0} Q\ e = 0$, l'expression se réduit à:

$$\alpha_s\ G_s - \overline{q}''_{\text{cond}} \cdot \overline{n}_{12} - \overline{q}''_{\text{conv}} \cdot \overline{n}_{21} - \overline{q}''_{\text{rad}} \cdot \overline{n}_{21} = 0$$

avec

$$\overline{q}''_{\text{cond}} \cdot \overline{n}_{12} = -k \left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_L \quad \overline{e}_x \cdot \overline{n}_{12} = k \left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_L$$

. Comme $T(x) = T_s + \frac{Q\ L^2}{2k}\left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right)$, on a en $x = L$: $\overline{q}''_{\text{cond}} \cdot \overline{n}_{12} = k \left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_L = -Q\ L.$

$$\overline{q}_{\text{conv}} \cdot \overline{n}_{21} + \overline{q}_{\text{rad}} \cdot \overline{n}_{21} = h(T_s - T_\infty) + \epsilon\sigma(T_s^4 - T_{sur}^4)$$

Le bilan s'écrit finalement:

$$\alpha_s\ G_S + Q\ L - h(T_s - T_\infty) - \varepsilon\sigma(T_s^4 - T_{sur}^4) = 0$$

CORRECTION

$$Q\ L - h(T_s - T_\infty) + 0.95 G_S - \varepsilon\sigma(T_s^4 - T_{sur}^4) = 0 \tag{1}$$

Numériquement, on a:

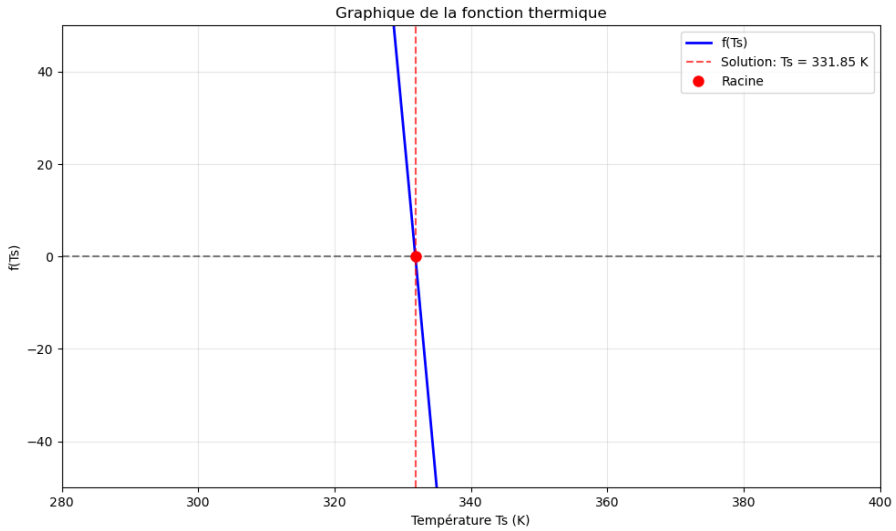
$$10 \times 1\ - 8\,(T_s - 303) + 0.95 \times 500\ - 0.95 \times 5.67 \times 10^{-8}\,(T_s^4 - 293^4) = 0 \tag{2}$$

$$T_s = 331.72\,\mathrm{K} = 58.6^\circ\mathrm{C} \tag{3}$$

En $x = 0$

$$T(0) = T_s + \frac{Q\ L^2}{2k} = 77.8^\circ\mathrm{C} \tag{4}$$

Sans prendre en compte G_{sur}, on sous-estime $T_s == 305.20K = 32.05^\circ C$ L'effet est naturellement d'augmenter les valeurs de T_s donc de $T(0)$ prédites par ce modèle.



Exercice : distribution de température dans un système sphérique composite

Le système est composé d'une source de chaleur sphérique de rayon R_i entourée d'une coque sphérique isolante d'épaisseur constante $R_e - R_i$ de même centre. Les conductivités thermiques sont notées k_1 et k_2. La densité volumique de puissance thermique générée par la source est noté Q.

L'extérieur de la couche isolante échange de la chaleur par convection avec un gaz à la température T_∞. On note h le coefficient d'échange.

On se place à l'équilibre thermodynamique, quelles sont les hypothèses pour que la distribution de température soit solution de :

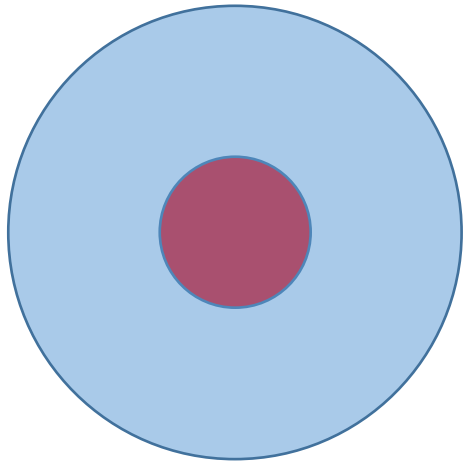
$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(k(r)\, r^2 \frac{\partial T}{\partial r}\right) + Q(r) = 0 \tag{1}$$

Ecrire les relations de continuité aux 2 interfaces.

Déterminer analytiquement la distribution de température dans le cœur (D1 : $r \in [0, R_i[$) et dans la coque sphérique (D2 : $r \in [R_i, R_e[$). La solution analytique est de la forme :

$$T(r) = a_1 r^2 + b_1 \quad \text{pour } r \in [0, R_i[\tag{2}$$

$$T(r) = -a_2/r + b_2 \quad \text{pour } r \in [R_i, R_e[\tag{3}$$



Déterminer les expressions des coefficients a_i et b_i.

Montrer que l'expression de la température en surface est donnée par :

$$T(R_e) = T_\infty + \frac{Q}{3h}\frac{R_i^3}{R_e^2} \tag{4}$$

où R_i et R_e sont les rayons des sphères de centre commun O.

CORRECTION

Relations de continuité aux interfaces

Interface $r = R_i$ (cœur/coque):

$$\text{Continuité de température :} \quad T_1(R_i) = T_2(R_i) \tag{1}$$

$$\text{Continuité du flux thermique :} \quad -k_1 \left.\frac{dT_1}{dr}\right|_{r=R_i} = -k_2 \left.\frac{dT_2}{dr}\right|_{r=R_i} \tag{2}$$

Interface $r = R_e$ (coque/extérieur):

$$\text{Condition de convection :} \quad -k_2 \left.\frac{dT_2}{dr}\right|_{r=R_e} = h(T_2(R_e) - T_\infty) \tag{3}$$

Domaine D1 : Cœur ($r \in [0, R_i[$)

Dans le cœur, $k(r) = k_1$ et $Q(r) = Q$ (constante). L'équation devient après développement :

$$\frac{d}{dr}\left(k_1\, r^2 \frac{dT_1}{dr}\right) = -Qr^2 \tag{4}$$

Première intégration :

$$r^2 \frac{dT_1}{dr} = -\frac{Q}{k_1}\frac{r^3}{3} + C \tag{5}$$

Pour que la température soit finie en $r = 0$, il faut $C = 0$.

CORRECTION

Donc :

$$\frac{dT_1}{dr} = -\frac{Q}{3k_1}r \tag{1}$$

Deuxième intégration :

$$T_1(r) = -\frac{Q}{6k_1}r^2 + b_1 \tag{2}$$

En posant $a_1 = -\frac{Q}{6k_1}$, on obtient :

$$\boxed{T_1(r) = a_1 r^2 + b_1 \quad \text{avec } a_1 = -\frac{Q}{6k_1}} \tag{3}$$

Domaine D2 : Coque ($r \in [R_i, R_e[$)

Dans la coque, $k(r) = k_2$ et $Q(r) = 0$. L'équation devient :

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(k_2 r^2 \frac{dT_2}{dr}\right) = 0 \tag{4}$$

$$\frac{d}{dr}\left(r^2 \frac{dT_2}{dr}\right) = 0 \tag{5}$$

Première intégration :

$$r^2 \frac{dT_2}{dr} = a_2 \tag{6}$$

CORRECTION

$$\frac{dT_2}{dr} = \frac{a_2}{r^2} \tag{1}$$

Deuxième intégration :

$$T_2(r) = -\frac{a_2}{r} + b_2 \tag{2}$$

Application des conditions aux limites

Condition 1 : Continuité de température en $r = R_i$

$$a_1 R_i^2 + b_1 = -\frac{a_2}{R_i} + b_2 \tag{3}$$

Condition 2 : Continuité du flux en $r = R_i$

$$\left.\frac{dT_1}{dr}\right|_{r=R_i} = 2a_1 R_i = -\frac{Q}{3k_1} R_i \tag{4}$$

$$\left.\frac{dT_2}{dr}\right|_{r=R_i} = \frac{a_2}{R_i^2} \tag{5}$$

La continuité du flux donne :

$$k_1 \left(-\frac{Q}{3k_1} R_i\right) = k_2 \frac{a_2}{R_i^2} \tag{6}$$

$$\boxed{a_2 = -\frac{Q R_i^3}{3k_2}} \tag{7}$$

CORRECTION

Condition 3 : Convection en $r = R_e$

$$-k_2 \frac{a_2}{R_e^2} = h\left(-\frac{a_2}{R_e} + b_2 - T_\infty\right) \tag{1}$$

En substituant l'expression de a_2 :

$$-k_2\left(-\frac{QR_i^3}{3k_2R_e^2}\right) = h\left(\frac{QR_i^3}{3k_2R_e} + b_2 - T_\infty\right) \tag{2}$$

$$\boxed{b_2 = T_\infty + \frac{QR_i^3}{3hR_e^2} - \frac{QR_i^3}{3k_2R_e}} \tag{3}$$

De l'équation (1) :

$$b_1 = -\frac{a_2}{R_i} + b_2 - a_1R_i^2 \tag{4}$$

En substituant les valeurs :

$$b_1 = \frac{QR_i^3}{3k_2R_i} + T_\infty + \frac{QR_i^3}{3hR_e^2} - \frac{QR_i^3}{3k_2R_e} + \frac{QR_i^2}{6k_1} \tag{5}$$

$$\boxed{b_1 = T_\infty + \frac{QR_i^3}{3hR_e^2} + \frac{QR_i^2}{6k_1} + \frac{QR_i^2}{3k_2}\left(1 - \frac{R_i}{R_e}\right)} \tag{6}$$

CORRECTION

Température en surface

La température en surface ($r = R_e$) est :

$$T(R_e) = T_2(R_e) = -\frac{a_2}{R_e} + b_2 \tag{1}$$

En substituant les expressions de a_2 et b_2 :

$$T(R_e) = \frac{QR_i^3}{3k_2R_e} + T_\infty + \frac{QR_i^3}{3hR_e^2} - \frac{QR_i^3}{3k_2R_e} \tag{2}$$

$$\boxed{T(R_e) = T_\infty + \frac{QR_i^3}{3hR_e^2}} \tag{3}$$

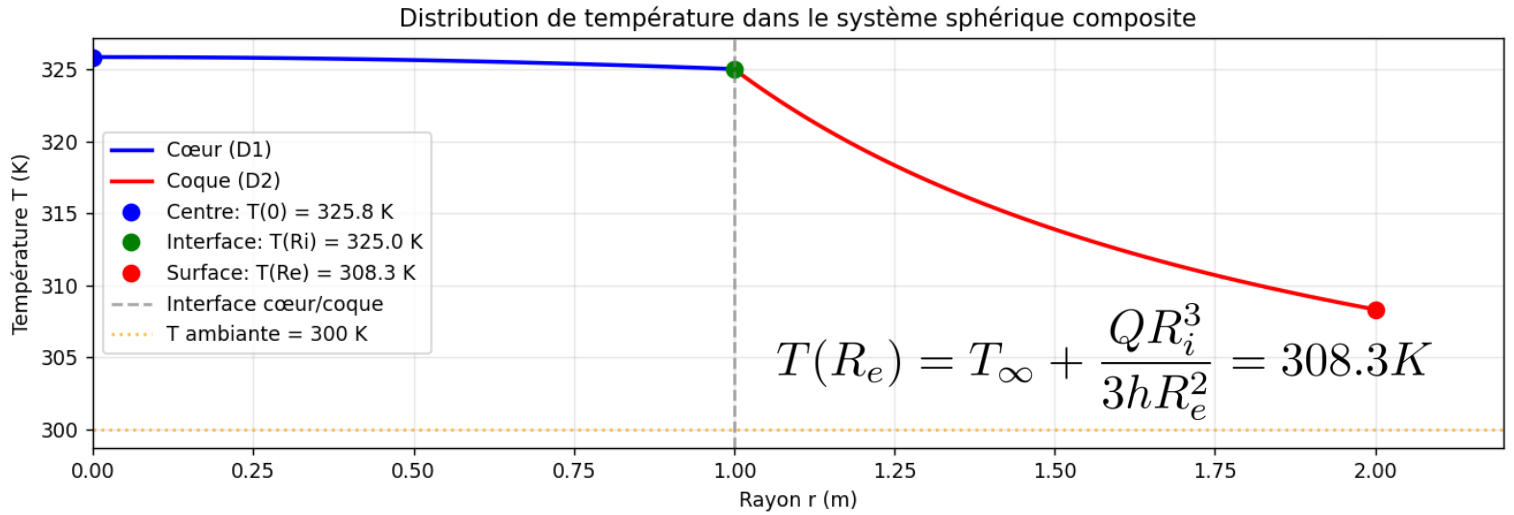
En utilisant le théorème de Gauss

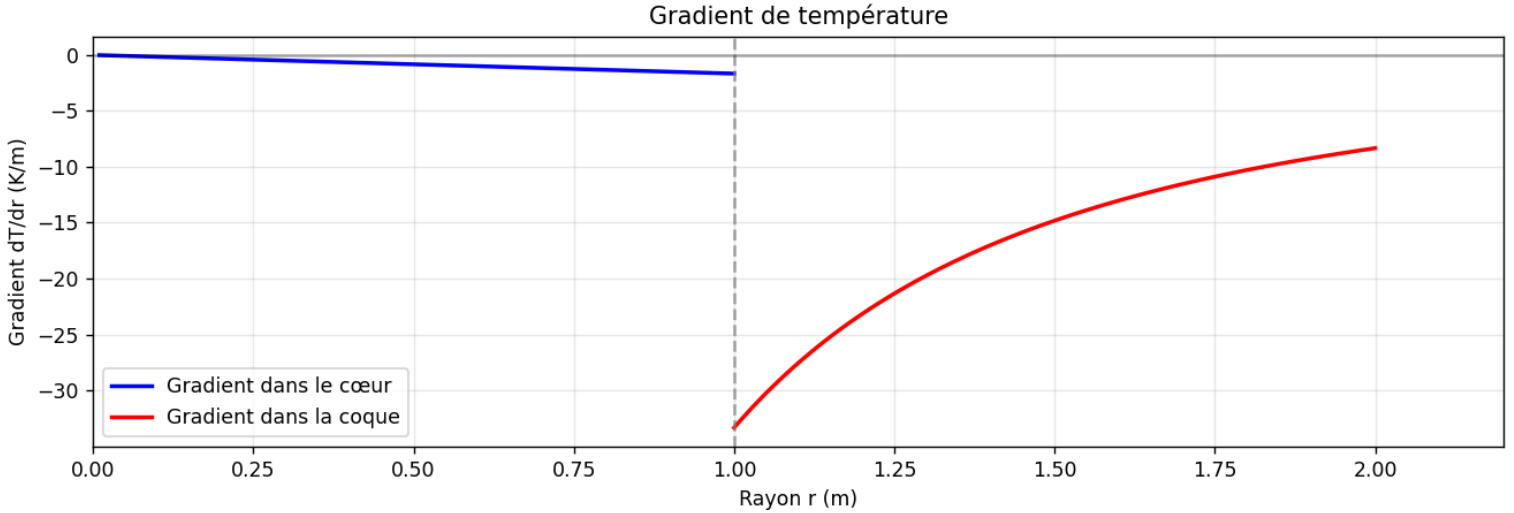
En régime permanent, l'équation de la chaleur s'apparente à une équation de Poisson : $\mathrm{div}(-k\nabla T) = Q$

$$\overline{q} = \oiint_{S_e} \overline{q}'' \cdot \overline{n}\, dS = h\ (T(R_e) - T_\infty);\ 4\pi\ R_e^2 = \int_V d^3r\ Q = Q\ \frac{4\pi}{3} R_i^3 \tag{4}$$

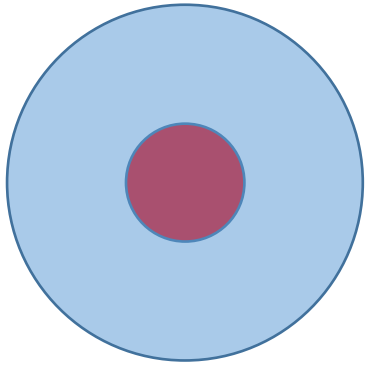
On en déduit l'expression de $T(R_e)$.

CORRECTION





Symbole	Valeur	Unité
k_1	200	$\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$
k_2	10	$\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$
Q	1000	$\mathrm{W\,m^{-3}}$
h	10	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$
T_a	300	K
R_i	1	m
R_e	2	m



sphère et couronne 3D